

Class 02: MicroCPU 블록 스펙

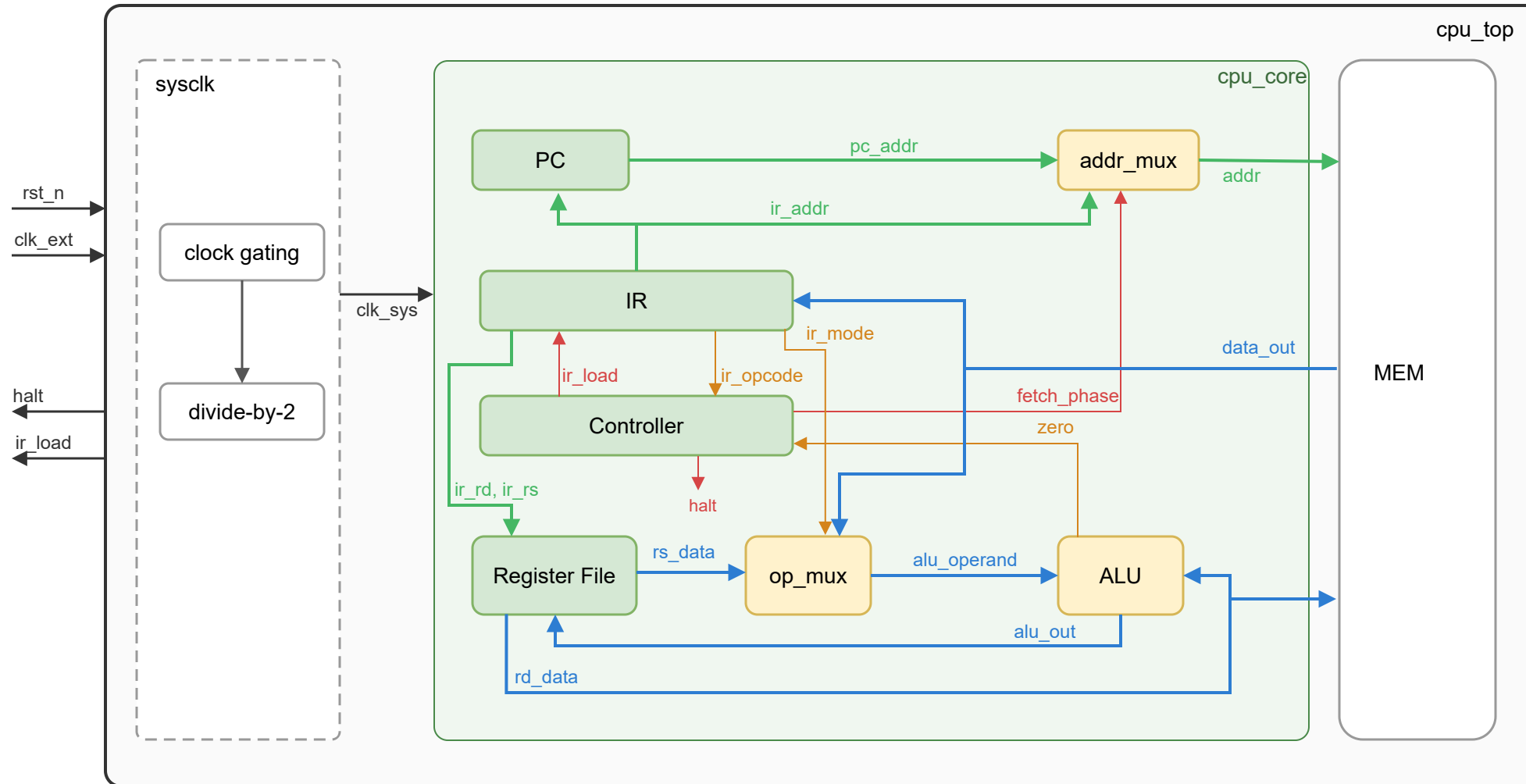
건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

- 📖 2.1 MicroCPU 핀 스펙 — 외부 핀 4개의 역할과 동작을 설명할 수 있다
- 📖 2.2 MicroCPU 블록 다이어그램 — 내부 블록 구성과 신호 연결을 파악할 수 있다
- 📖 2.3 MicroCPU 내부 신호 — 데이터, 주소 — 데이터·주소 신호의 방향과 역할을 설명할 수 있다
- 📖 2.4 MicroCPU 내부 신호 — 상태, 제어 — Controller 입출력 신호를 식별할 수 있다
- 📖 2.5 명령어 실행 데이터 흐름 — 8-상태 FSM의 각 상태별 동작을 추적할 수 있다
- 📖 2.6 명령어 실행 제어 신호 — 상태별 제어 신호 활성화를 읽을 수 있다
- 📖 2.7 MicroCPU 구성 블록 — 모듈명, 인스턴스명, 클럭 도메인을 식별할 수 있다

외부에서는 클럭과 리셋만 제공하고, 프로세서 상태를 halt와 ir_load로 관측한다

핀 이름	방향	폭(비트)	설명
clk_ext	입력	1	외부 클럭. 상승 에지 동작. 내부에서 2분주하여 clk_sys를 생성하는 기준 클럭이다.
rst_n	입력	1	비동기 리셋. Active-low. Low 입력 시 모든 내부 레지스터를 0으로 클리어하고, FSM을 초기 상태로 복귀시킨다.
halt	출력	1	프로세서 정지 표시. Active-high. WFR 명령어 실행 시 high가 되며, 리셋 전까지 유지된다. halt가 High이면 내부 클럭이 정지하여 모든 동작이 멈춘다.
ir_load	출력	1	명령어 fetch 표시. Active-high. 매 명령어의 fetch 단계에서 1사이클 동안 high가 된다. 외부에서 실행된 명령어 수를 카운트하거나 명령어 경계를 식별하는 데 사용한다.

cpu_top 내부의 블록 구성과 데이터 경로. sysclk, cpu_core, MEM 3개 블록으로 나뉜다



블록 간 데이터 신호와 주소 신호를 정리한다. 제어 신호는 2.4에서 다룬다

그룹	신호	폭	From	To	설명
데이터	data_out	16	MEM	IR, op_mux	메모리에서 읽은 명령어 또는 피연산자 데이터를 전달한다.
	rd_data	16	Register File	ALU, MEM	Rd 값을 ALU의 첫 번째 입력으로 전달한다. STA 시 메모리에 기록한다.
	rs_data	16	Register File	op_mux	Rs 값을 op_mux에 전달한다.
	alu_operand	16	op_mux	ALU	선택된 피연산자를 ALU의 두 번째 입력으로 전달한다.
	alu_out	16	ALU	Register File	연산 결과를 Rd에 저장한다.
주소	ir_rd	2	IR	Register File	목적 레지스터 주소를 전달한다.
	ir_rs	2	IR	Register File	소스 레지스터 주소를 전달한다.
	ir_addr	8	IR	addr_mux, PC	피연산자 주소 또는 분기 주소를 전달한다.
	pc_addr	8	PC	addr_mux	현재 명령어의 메모리 주소를 전달한다.
	addr	8	addr_mux	MEM	fetch_phase에 따라 pc_addr 또는 ir_addr를 선택하여 전달한다.

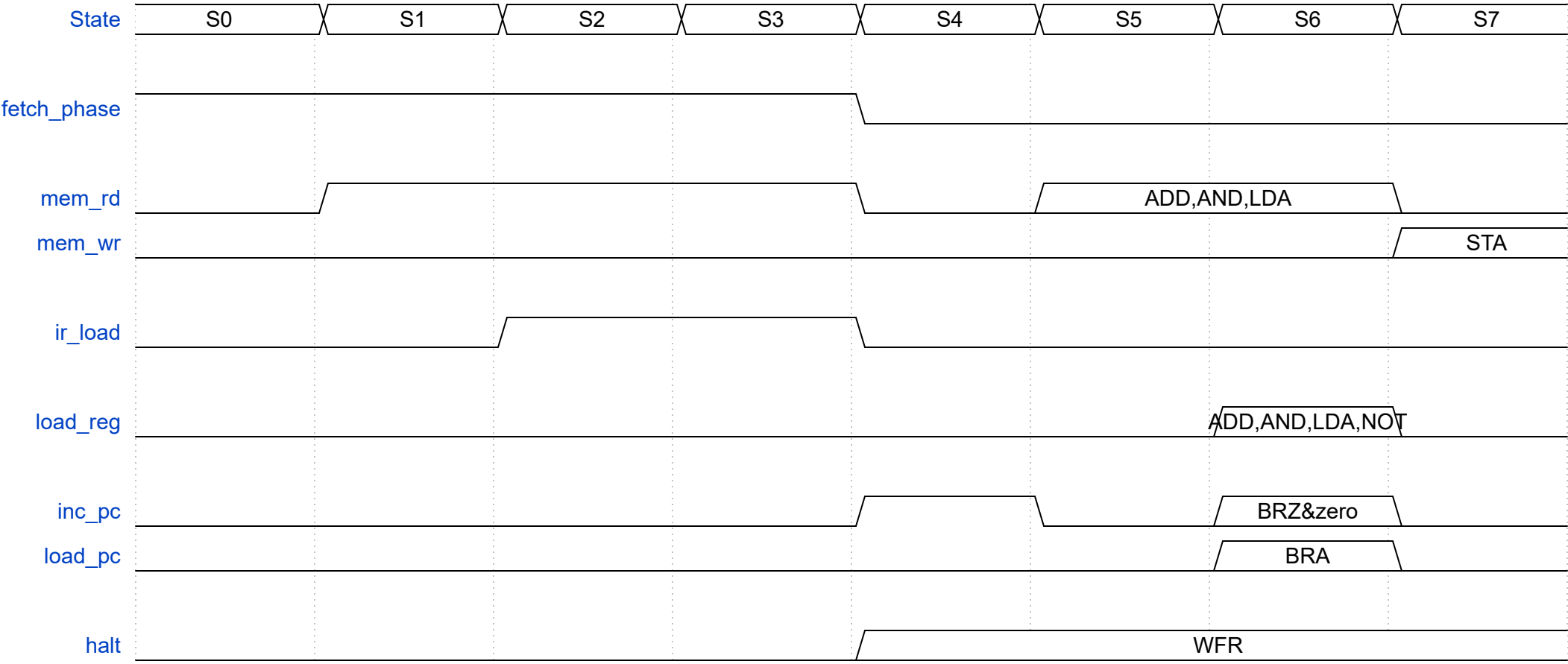
Controller가 생성하는 제어 신호와 Controller에 입력되는 상태 신호를 정리한다

그룹	신호	폭	From	To	설명
상태	ir_opcode	3	IR	Controller	디코딩된 opcode를 전달한다.
	ir_mode	1	IR	op_mux	mode 비트로 피연산자 소스를 선택한다.
	zero	1	ALU	Controller	ALU 결과가 0이면 High. BRZ 분기 판단에 사용한다.
제어	fetch_phase	1	Controller	addr_mux	Fetch+Decode 구간이면 high. addr_mux가 pc_addr을 선택한다.
	ir_load	1	Controller	IR	high일 때 IR이 명령어를 래치한다.
	halt	1	Controller	sysclk	WFR 실행 시 high. clock gating으로 clk_sys를 정지시킨다.
	mem_rd	1	Controller	MEM	high일 때 메모리 읽기를 수행한다.
	mem_wr	1	Controller	MEM	high일 때 메모리 쓰기를 수행한다.
	load_reg	1	Controller	Register File	high일 때 ALU 결과를 Rd에 저장한다.
	load_pc	1	Controller	PC	high일 때 ir_addr을 PC에 로드한다. (BRA)
	inc_pc	1	Controller	PC	high일 때 PC를 1 증가시킨다.

하나의 명령어는 Fetch(S0~S3) + Execute(S4~S7) 8개 상태를 순차적으로 거쳐 실행된다

FSM	이름	단계	From	To	설명
S0	INST_ADDR	Fetch	PC	addr_mux	PC 주소를 addr_mux에 전달한다.
S1	INST_FETCH	Fetch	addr_mux	MEM	PC 주소로 메모리 읽기를 시작한다.
S2	INST_LOAD	Fetch	MEM	IR	메모리에서 읽은 16비트 명령어를 IR에 래치한다.
S3	INST_DECODE	Decode	IR	—	IR이 명령어를 5개 필드로 분리한다.
S4	OP_ADDR	Execute	IR	addr_mux	addr_mux가 ir_addr을 선택한다. 다음 명령어를 위해 PC를 증가시킨다.
S5	OP_FETCH	Execute	addr_mux	MEM	ADD, AND, LDA이면 mem[addr]을 읽는다. 그 외 명령어는 읽지 않는다.
S6	OP_ALU	Execute	regfile, op_mux	regfile, PC	BRZ이면서 rd_data=0이면 건너뛰기, BRA이면 ir_addr을 PC에 로드한다. ADD,AND,LDA,NOT이면 ALU 연산 결과를 Rd에 저장한다.
S7	UPDATE	Execute	regfile	MEM	STA이면 rd_data를 mem[addr]에 기록한다.

Fetch phase의 제어 신호는 모든 명령어에서 동일하고, Execute phase의 제어 신호는 opcode에 따라 조건부로 활성화된다



cpu_top 내부 블록의 모듈명, 인스턴스명, 역할을 정리한다

cpu_top

블록	모듈	인스턴스	설명
sysclk	sysclk	u_sysclk	내부 클럭을 생성하고, WFR 시 클럭을 정지시킨다.
MEM	mem	u_mem	명령어와 데이터를 저장하고, 읽기/쓰기 요청에 응답한다.
cpu_core	cpu_core	u_cpu_core	명령어를 해석하고 실행하는 프로세서 코어이다.

cpu_core

블록	모듈	인스턴스	설명
PC	prog_counter	u_pc	다음에 실행할 명령어의 메모리 주소를 가리킨다.
addr_mux	mux2to1 #(8)	u_addrmux	Fetch 시 PC 주소, Execute 시 ir_addr 중 하나를 선택하여 MEM에 전달한다.
IR	instr_reg	u_ir	메모리에서 읽은 명령어를 저장하고, 5개 필드로 분리하여 각 블록에 전달한다.
Register File	regfile	u_regfile	연산에 사용할 데이터를 저장하고, Rd/Rs를 통해 읽기/쓰기한다.
op_mux	mux2to1 #(16)	u_opmux	메모리 값 또는 Rs 값 중 하나를 선택하여 ALU에 전달한다.
ALU	alu	u_alu	Rd와 피연산자로 산술/논리 연산을 수행하고, 결과와 zero 플래그를 출력한다.
Controller	control	u_ctrl	명령어 실행 순서를 제어하고, 각 블록에 제어 신호를 보낸다.